37. Аналитично задаване на перспектива.

Мислим си, че е фиксиран проекционен апарат на перспектива. Фиксирана е ортонормирана координатна система $\overline{K} = \{ \overline{O}, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3} \}$.
Нека π [A, B, C, D], Σ [u, v, w, n]. Мислим си, че π и Σ са зададени с нормалните си уравнения, т.е. $A^2 + B^2 + C^2 = 1$ и $u^2 + v^2 + w^2 = 1$.
Нека S (a, b, c, 1).
Естествено, по дефиниция $\pi \perp \Sigma$, т.е. $Au + Bv + Cw = 0$ и освен това S не лежи на π и на Σ, т.е. $Aa + Bb + Cc + D \neq 0$, $ua + vb + wc + n \neq 0$.
Нека S_0 (a_0, b_0, c_0, 1). Ще пресметнем координатите на S_0. Да означим с ρ ориентираното разстояние от S до π.
Както е известно, $\rho = Aa + Bb + Cc + D$. Правата SS_0 има следните скаларни параметрични уравнения:
$x = a + \lambda.A$
$y = b + \lambda.B$
$z = c + \lambda.C$
Търсим пресечната точка S_0 на тази права с π.
Имаме $A.(a + \lambda.A) + B.(b + \lambda.B) + C.(c + \lambda.C) + D = 0$ ➔ точката S_0 се получава при $\lambda = -\rho$. С други думи, $a_0 = a - A.\rho$, $b_0 = b - B.\rho$, $c_0 = c - C.\rho$.
Нека ψ_1 е ортогоналното проектиране върху Σ.
Нека $\psi_1 : X' = C_{\psi_1}.X$. Матрицата C_{ψ_1} на ψ_1 се получава по вече известния начин. Тя има следния вид:

$$C_{\psi_1} = \begin{pmatrix} 1-u^2 & -uv & -uw & -un \\ -uv & 1-v^2 & -vw & -vn \\ -uw & -vw & 1-w^2 & -wn \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Нека ψ е проектирането върху π с център S. Матрицата C_ψ на ψ се получава по вече известния начин. Тя има следния вид:

$$C_\psi = \begin{pmatrix} \rho-Aa & -Ba & -Ca & -Da \\ -Ab & \rho-Bb & -Cb & -Db \\ -Ac & -Bc & \rho-Cc & -Dc \\ -A & -B & -C & \rho-D \end{pmatrix}.$$

На практика при изобразяване в перспектива възниква същият проблем като при аксонометрия - проекционната равнина трябва да съвпадне с някоя от координатните равнини. За целта допълнително ще приложим еднаквост φ, която изпраща π например в $(\overline{O}\ \overrightarrow{e_1}\ \overrightarrow{e_2})$. Освен това, налагаме допълнително изискване главната точка на картината S_0 да се изобрази в центъра на координатната система, за да не се изгубва образа.
За да опишем аналитично φ разглеждаме следната ортонормирана координатна система: $K' \{ S_0, e_1', e_2', e_3' \}$, където e_2' е нормалният вектор на Σ, e_3' е нормалният вектор на π, $e_1' = e_2' \times e_3'$. С други думи, e_2' (u, v, w), e_3' (A, B, C), e_1' (p, q, r), където
$p = Cv - Bw$, $q = Aw - Cu$, $r = Bu - Av$.

Тогава еднаквостта φ ще преобразува K′ в K. Ясно е, че $S_0e_1'e_2' \equiv \pi$.
Нека $\varphi : X' = C_\varphi.X$. Лесно се пресмята матрицата C_φ. Тя има следният вид: $C_\varphi = \begin{pmatrix} p & q & r & -(pa_0+qb_0+rc_0) \\ u & v & w & -(ua_0+vb_0+wc_0) \\ A & B & C & D \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Окончателните образи получаваме чрез последователно прилагане на φ след ψ:

$$X' = C_\varphi C_\psi.X = \rho.\begin{pmatrix} p & q & r & -(pa_0+qb_0+rc_0) \\ u & v & w & -(ua_0+vb_0+wc_0) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{A}{\rho} & -\frac{B}{\rho} & -\frac{C}{\rho} & 1-\frac{D}{\rho} \end{pmatrix}.X.$$

За да получим вторичните проекции на точките трябва да приложим последователно φ след ψ след ψ_1:

$$X' = C_\varphi C_\psi C_{\psi_1}.X = \rho.\begin{pmatrix} p & q & r & -(pa_0+qb_0+rc_0) \\ 0 & 0 & 0 & -n-(ua_0+vb_0+wc_0) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{A}{\rho} & -\frac{B}{\rho} & -\frac{C}{\rho} & 1-\frac{D}{\rho} \end{pmatrix}.X.$$

Получените координати на точките са хомогенни. За да получим техните нехомогенни координати трябва да разделим на четвъртата координата. Проблем възниква, ако тази координата е 0. Това се случва точно когато перспективата на крайна точка е безкрайна точка на π. Както вече отбелязахме, крайните точки от равнина през S, успоредна на π и само те се изобразяват в безкрайни. За да си осигурим, че няма да получаваме образи безкрайни точки, обикновено изобразяваме обекти, които се намират в полупространството, определено от π, което не съдържа центъра S. Естествено, това полупространство не съдържа въпросната равнина.